

Denge Bir Sonuç Değil, Bir Süreçtir Bir Sınıfın Kaydından Üç Niteliğe

FİZ.9.4.4 — Isıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapabilme

a) nitelikleri tanımlar · b) sürece ilişkin veri toplayıp kaydeder · c) verileri açıklar

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB3 Veri Toplama

KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta tek bir cismin soğuma grafiğini okuduk. Bu hafta **iki** sıcaklığı birlikte kaydedeceğiz ve şu soruya kanıtla cevap vereceğiz: iki sistem ne zaman ısı dengededir? Kâğıdın sonunda "ulaştı" ile "yaklaştı" arasındaki kararı siz vereceksiniz. Şekillerde okuma ve ölçü **lacivert**, ortam ve çevre **kiremit**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

GÖZLEM KARTI · ÜÇ ADIMI KARIŞTIRMAYIN

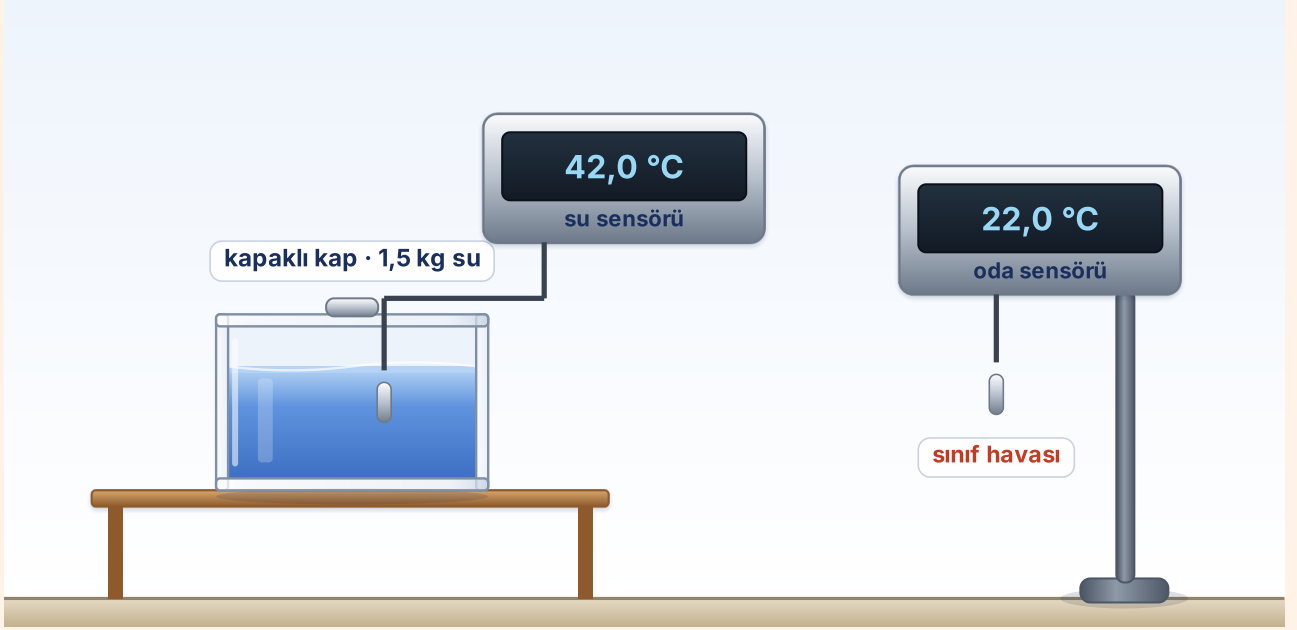
- **1 · Tanımla:** Enerji alışverişi yapabilen iki sistem arasında sıcaklık farkı varsa net enerji yüksek sıcaklıktan düşüğe aktarılır. Isıl dengede sıcaklıklar **ölçüm belirsizliği içinde eşittir**, ölçümler **zamanla değişmez** ve **net enerji aktarımı yoktur**.
- **2 · Kaydet:** Zamanı, iki sıcaklığı, kütleyi, madde türünü, kabı ve ortam koşulunu birimleriyle yazın. İki okuma **aynı anda** ve **eşit aralıklarla** alınır.
- **3 · Açıkla:** Fark sütununun küçülmesini, değişim hızının yavaşlamasını ve ölçüm belirsizliğini kanıta dayalı yorumlayın. Sistem sınırını yazmadan enerji cümlesi kurmayın.
- **Bu hafta:** Ortak sıcaklığı hesaplamak ana hedef değildir; hesap yalnız ölçülen son değeri denetleyen bir model kontrolüdür. Bu kâğıtta hiçbir soruda hâl değişimi yoktur.
- **Kullanılacak değerler:** su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ · alüminyum için $c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ · sensör belirsizliği $\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıtta anlatılan su öğretmen tarafından hazırlanır ve en çok $40 \text{ } ^\circ\text{C}$ 'dir; sınıfta su ısıtılmaz, ocak ve rezistans kullanılmaz. Kap sabit yerde kalır, taşınmaz. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabın dibine dayanmaz. Masalar ders sonunda bezle kurulanır.

SENARYO DOSYASI · KARACASU'DA BİR FEN SINIFINDA DERS BOYUNCA SOĞUYAN SU

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir okulun fen sınıfında öğretmen, 1,5 kg suyu 42 °C'de kapaklı bir kaba koyar ve masanın ortasına bırakır. Sınıf havası ders boyunca 22 °C dolayında kalır. Biri suyun içinde, öteki sınıfın ortasında olmak üzere iki sensör **beş dakikada bir ve aynı anda** okunur. Kap açılmaz, su karıştırılmaz ve hâl değişimi olmaz. Sensörlerin üretici belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir.

Öğrenciler yalnız son değeri değil, dengeye yaklaşma sürecini inceleyecektir. Kaydın son sütunu, her satırda iki okuma arasındaki farkı gösterir.



iki okuma aynı komutla ve beş dakikada bir alınır · kap ders boyunca açılmaz · sensör belirsizliği $\pm 0,2$ °C

Ş.1 · düzenek · kapaklı kaptaki su ile sınıf havası eş zamanlı okunur · iki sensör de aynı komutla kaydedilir

zaman (dk)	0	5	10	15	20	25
su (°C)	42	35	30	27	25	24
oda (°C)	22	22	22	22	22	22
fark (°C)	20	13	8	5	3	2

1–3. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1

Dengenin Üç Niteliği FİZ.9.4.4-a · FBAB1

Isıl dengede olmanın nitelikleri bu kayıtla sınanacaktır. **a)** Üç niteliği kendi cümlelerinizle yazın: sıcaklıklar, ölçümlerin zamana göre davranışı ve net enerji aktarımı bakımından. **b)** Bu üç niteliği 25. dakikadaki satıra tek tek uygulayın: hangisi sağlanmıştır, hangisi sağlanmamıştır? **c)** Kayıt 60. dakikaya kadar sürseydi, çizelgede hangi **iki** satırı görmek sizi "ulaştı" demeye ikna ederdi? Satırları sayı vererek yazın.

2

Bu Sistem Henüz Dengede mi? FİZ.9.4.4-c · KB2.13

25. dakikada su 24 °C, oda 22 °C'dir. **a)** "Yaklaşıyor" ile "ulaştı" sözcüklerinden doğru olanı seçip çizelgeden aldığınız **iki** veriyle gerekçelendirin. **b)** Bir öğrenci "fark her satırda küçüldüğüne göre denge kurulmuş sayılır" diyor. Bu ölçütün eksiği nedir? **c)** Fark sütunundaki sayıların ardışık oranlarına bakarak 30. dakikadaki farkı kabaca kestirin ve kestirimin niçin bir ölçüm yerine geçmediğini yazın.

3

Yön Oku Nerede Değişir? FİZ.9.4.4-a · KB2.10

Ş.2'de aynı sistem iki anda çizilmiştir: solda başlangıç, sağda dengeye ulaşılmış hâl. **a)** Soldaki çizimde net enerji aktarımının yönünü gösteren oku hangi yöne çizersiniz? Kararınızı çizelgenin 0. satırındaki iki sayıyla gerekçelendirin. **b)** 25. dakikada bu yön değişmiş midir? Fark sütununu kullanarak yazın. **c)** Sağdaki çizimde okumalar eşitlendiğinde "artık su ile hava arasında hiçbir enerji alışverişi olmaz" demek doğru olur mu? Kararınızı **net** sözcüğünü kullanarak açıklayın.

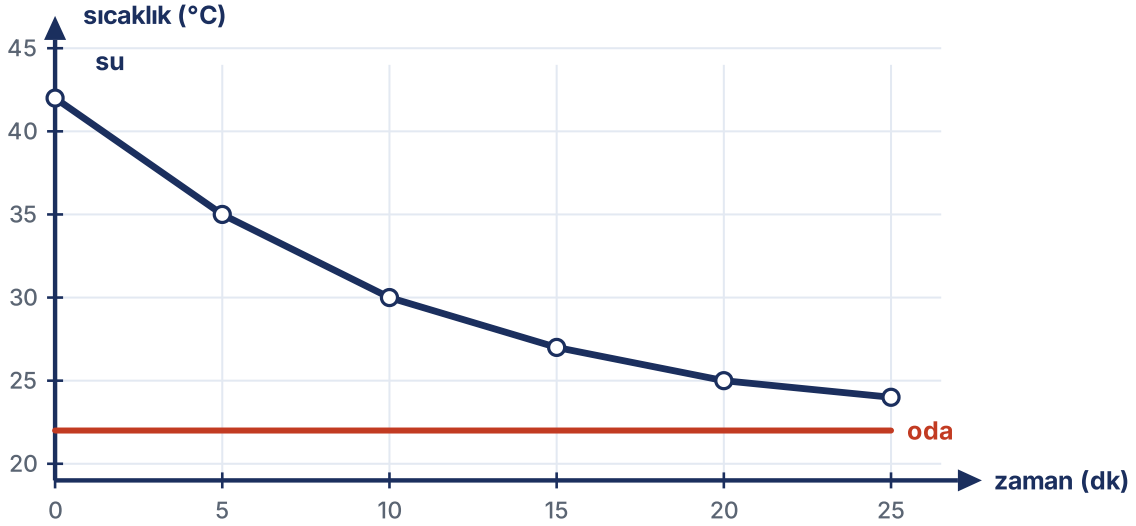


sağdaki çizimde iki ok eşit uzunluktadır: alışveriş sürer, toplamı sıfırdır

Ş.2 · aynı sistemin iki anı · solda başlangıç, sağda denge · ok yönü ve denge etiketi sizden istenmektedir

4 Grafiği Veriden Kur FİZ.9.4.4-b · OB4

Sınıf, çizelgedeki iki sıcaklığı Ş.3'te aynı eksene taşımıştır. **a)** Oda eğrisinin niçin yatay bir doğru çıktığını bir cümleyle yazın. **b)** Su eğrisinin ilk beş dakikadaki düşüşü ile son beş dakikadaki düşüşünü sayıyla karşılaştırın; biri ötekinin kaç katıdır? **c)** Fark küçüldükçe düşüşün niçin yavaşladığını açıklayın ve şu soruyu cevaplayın: iki eğri ileride **kesişir** mi, yoksa yalnız **birleşir** mi?



düşey ekseninde 1 bölme = 5 °C · kayıt 25. dakikada kesilmiştir, süreç sürmektedir

Ş.3 · sınıfın çizdiği zaman-sıcaklık grafiği · düşey ekseninde 1 bölme = 5 °C · kayıt 25. dakikada kesilmiştir, süreç sürmektedir

5 Eşit Okuma, Eşit İç Enerji mi? FİZ.9.4.4-a · KB2.7

Aynı sınıfta, ders sonunda 22 °C'ye gelmiş **100 mL** ve **800 mL** su bulunmaktadır (1 mL su için 1 g alınacaktır). **a)** Bu iki kap birbiriyle ısı dengede midir? Kararınızı üç nitelikten hangisine dayandırdığınızı yazın. **b)** İkisini 22 °C'den 32 °C'ye çıkarmak için gereken ısıları ayrı ayrı hesaplayın ve oranlayın. **c)** Bulduğunuz oranı kullanarak "eşit sıcaklık, eşit iç enerji demektir" cümlesini düzeltin. Düzeltilmiş cümlede hangi iki nicelik geçmelidir?

Ş.4'te iki sensörün aynı kapta ardışık üç dakikada aldığı okumalar verilmiştir. **a)** Aynı dakikada alınan okumalar arasındaki **en büyük** farkı bulun ve $\pm 0,2$ °C belirsizlikle karşılaştırın. **b)** Bir öğrenci "sayılar tam eşit değil, öyleyse denge yoktur" diyor. Bu iddiayı belirsizlik ve değişmezlik ölçütleriyle değerlendirin. **c)** Aynı kararı **daha da** güçlendirmek için hangi ek gözlemi yaparsınız? Gözlemin ne göstermesi gerektiğini de yazın.



renkli şeritler her sensörün $\pm 0,2$ °C belirsizlik aralığıdır · iki aralık örtüşmektedir

Ş.4 · iki sensörün ardışık üç okuması · üretici belirsizliği her iki sensör için $\pm 0,2$ °C'dir · okumalar aynı kapta ve aynı anda alınmıştır

Düşünme

Kütlenin, madde türünün ve ilk sıcaklık farkının **dengeye ulaşma süresine** etkisi araştırılacaktır. **a)** Üç ayrı deney tasarlayın; her deneyde değiştirilen, sabit tutulan ve ölçülen niceliği çizelgeye yazın. **b)** Üç deneyin hangisi kabın **son** sıcaklığını değiştirir, hangileri yalnız **süre**yi değiştirir? Kararınızı sınıf havasının büyüklüğüyle gerekçelendirin. **c)** Bir grup üç değişkeni de aynı denemede değiştiriyor. Bu kayıttan niçin çıkarım yapılamaz?

Her deneyde değiştirilen

... ..

Üç deneyde de sabit tutulacaklar

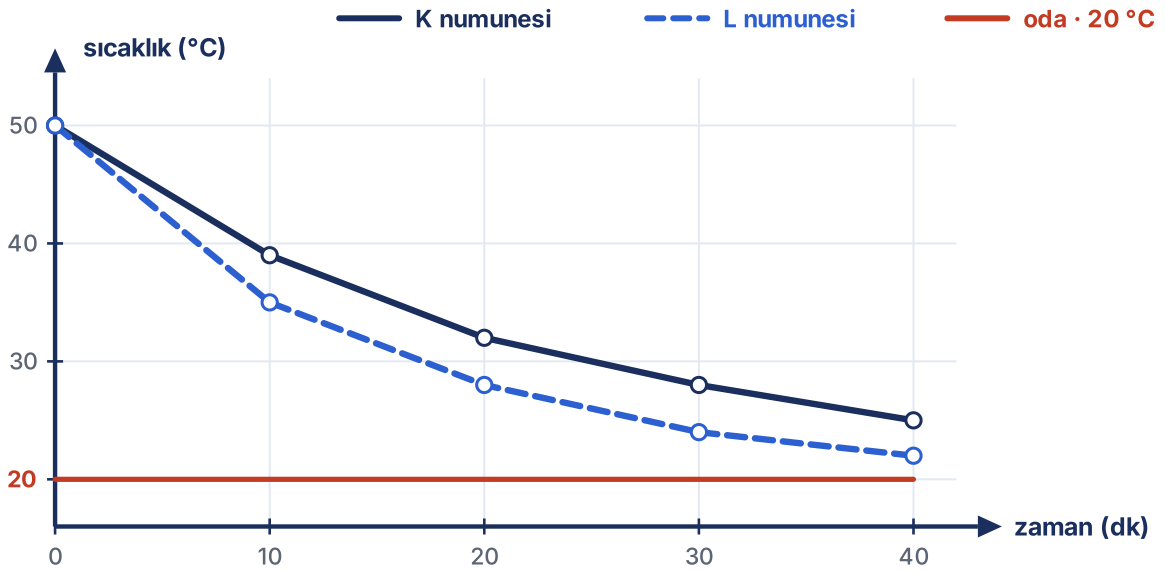
... ..

Ölçülecek nicelik

... ..

K ve L numuneleri $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'lik aynı odada soğumuş ve okumaları onar dakikada bir alınmıştır (Ş.5).

a) Her iki numune için fark sütununu yazın ve ardışık farkların oranını bulun. **b)** Hangisi oda sıcaklığına daha hızlı yaklaşmıştır? Kararınızı yalnız son değere değil, bulduğunuz orana dayandırın. **c)** İki numune de aynı odada olduğuna göre bu hız farkının nedeni ne olabilir? İki neden yazın ve hangisini sınamak için hangi ölçümü yapacağınızı söyleyin.



okumalar onar dakikada bir alınmıştır · iki numune de $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de başlamıştır

Ş.5 · K ve L numunelerinin kayıtları · ikisi de $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de başlamıştır · oda okuması ders boyunca $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir

9

Ortak Değer Her Zaman Ortalama mı? FİZ.9.4.4-c · KB2.10

Bir öğrenci "30 °C ile 50 °C'deki iki cismin ortak değeri mutlaka 40 °C olur" diyor. Bu iddiayı bir model kontrolüyle sınayacaksınız. Yalıtılmış bir kaptan **1 kg su** (30 °C) ile **2 kg alüminyum** (50 °C) temas ettiriliyor; kaptan çevreye enerji çıkmadığı kabul edilecektir. **a)** Yalıtılmış kaptan verilen ısı alının ısıya eşit olduğunu kullanarak ortak sıcaklığı bulun. **b)** Sonucun 40 °C'den küçük çıkmasının nedenini $m \cdot c$ çarpımlarıyla açıklayın. **c)** Alüminyumun kütlesi ne olsaydı ortak değer tam 40 °C çıkardı? Sonucu bulup iddianın hangi **koşulda** doğru olduğunu yazın.

10

Denge Bir Anda mı Kurulur? FİZ.9.4.4-b · OB7

Bir öğrenci yalnız başlangıç ve son okumayı kaydediyor: "42 °C'de başladı, 24 °C'de bitti." **a)** Bu kayıt dengeye ulaşma sürecini açıklamak için niçin yetersizdir? **b)** En az dört ara ölçüm içeren daha iyi bir çizelgenin sütun başlıklarını yazın. **c)** Aynı iki uç değeri veren, ama **tümüyle farklı** iki süreç düşünülebilir mi? Bir örnek kurun ve iki süreci hangi sütunun ayırdığını söyleyin.

11

Sensör Gecikmesini Yakala FİZ.9.4.4-b · FBAB3

Ilık suya yerleştirilen sensör ilk iki dakikada beklenenden yavaş değişmektedir; çünkü sensörün kendisi de suyla ısı dengeye gelmektedir. **a)** Bu gecikme çizelgenin hangi satırlarını ve grafiğin hangi bölümünü yanıltır? **b)** Sensörün tepki süresi dışında kaydı bozabilecek **iki** etken daha yazın. **c)** Her etken için bir iyileştirme önerin ve bu gecikmenin raporun hangi bölümünde yazılması gerektiğini söyleyin.

12

Denge Sonrası Gözlem FİZ.9.4.4-a · KB2.17

İki cismin okumaları eşitlendikten sonra beş dakika daha değişmeden kalmıştır. **a)** Bu ek gözlem, niçin "bir an eşit oldu" demekten daha güçlü bir kanıttır? **b)** Rastlantı ile kararlı durumu ayırmak için kaç ölçüm istersiniz? Kararınızı ölçüm aralığı ve belirsizlikle birlikte gerekçelendirin. **c)** Bu beş dakikada iki cisim arasında hiç enerji aktarılmadığı söylenebilir mi? Cevabınızı 3. soruda kurduğunuz cümleyle birlikte yazın.

13

Beceriye Görünür Kıl · Yanlış Sonucu Onar Beceri · KB2.10 Çıkarım · OB1 Bilgi Okuryazarlığı

Bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Sıcak su soğuduğuna göre enerji kayboldu." **a)** Bu cümleyi **sistem sınırı**, **enerji aktarımı** ve **çevre** sözcüklerini kullanarak düzeltin. **b)** Senaryodaki 1,5 kg suyun 42 °C'den 24 °C'ye inerken çevreye verdiği enerjiyi hesaplayın. **c)** Bu enerji sınıf havasına geçtiğine göre, oda sensörünün 22 °C'de kalması bir çelişki midir? Kararınızı gerekçelendirin.

14

Beceriye Görünür Kıl · Altı Cümlelik Gözlem Raporu Beceri · KB2.15 Yansıtma · SDB1.1 Öz

Farkındalık · 16 puan

Kendi ham verinizden altı cümlelik bir ısı denge raporu yazacaksınız. **a)** Aşağıdaki çizelgeye her bölüm için birer cümle yazın. **b)** Açıklama cümleleriniz hangi satırdaki sayıya dayanıyor? Satırı gösterin. **c)** Raporunuzu Hoca Notu'ndaki dört ölçüte göre kendiniz işaretleyin; en zayıf bulduğunuz ölçütü ve onu bir üst düzeye çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini yazın.

Başlık	...
Düzenek	...
Ham veri	...
Grafik	...
Açıklama	...
Sınırlılık	...

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda tek bir sınıfın kaydından ısı dengelinin üç niteliğini kurdunuz, "ulaştı" ile "yaklaştı" kararını verdiniz ve net aktarımın yönünü gösterdiniz; 4–6. sorularda veriyi grafiğe taşıdınız, eşit sıcaklık ile eşit iç enerjiyi ayırdınız ve belirsizlikle karar vermeyi denediniz; 7–10. sorularda üç deney tasarladınız, iki kaydın yaklaşma hızını karşılaştırdınız, ortak değeri model kontrolüyle denetlediniz ve tek bir son ölçümün niçin yetmediğini gösterdiniz; 11–14. sorularda ölçümü bozan etkenleri, denge sonrası gözlemin gücünü ve sistem sınırını yazdınız. Ş.3 sayfasını ve föy çizelgenizi saklayın: gelecek hafta aynı kaydı bu kez "enerji hangi yollarla gitti?" sorusuyla okuyacağız. Şimdiden düşünün: kapaklı kap ile kapaksız kap bu soruda niçin farklı cevaplar verir?

Mini Test · Isıl Denge, Veri ve Açıklama

FİZ.9.4.4

15 soru · 20 dakika

Beş kanıt dosyası verilmiştir; her dosyanın altındaki üç soru o dosyaya aittir. Gereken yerlerde su için $c = 4200$, taş için $c = 840$, alüminyum için $c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınacaktır. Aksi söylenmedikçe sensör belirsizliği $\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ 'dir ve hiçbir soruda hâl değişimi yoktur.

Ad-Soyad:

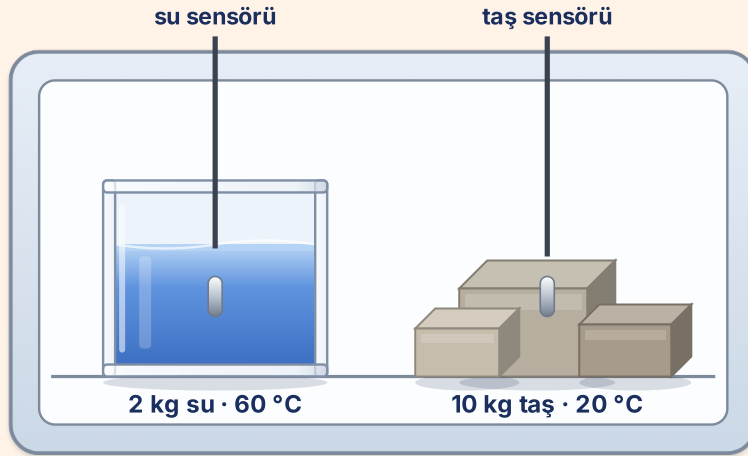
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

KANIT DOSYASI 1 · AYRANCI'DA BİR DEPO DENEMESİNDE SU İLE TAŞ

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bir okulun tasarım takımı, geceleri sıcak kalan bir depo kurmak için ilk denemesini yapmaktadır. Yalıtımlı bir bölmeye **2 kg su** ($60 \text{ } ^\circ\text{C}$) ile **10 kg taş** ($20 \text{ } ^\circ\text{C}$) yan yana konmuş, bölme kapatılmış ve ısıtıcı kapatılmıştır. İki sensör **altı dakikada bir** ve aynı anda okunmuştur. Bölmenin çevreyle enerji alışverişi ihmal edilmektedir.



ısıtıcı kapalıdır · bölme ölçüm boyunca açılmaz

yalıtımlı bölme · solda 2 kg su, sağda 10 kg taş · iki sensör aynı komutla okunur

zaman (dk)	0	6	12	18	24	30
su ($^\circ\text{C}$)	60	52	46	43	41	40
taş ($^\circ\text{C}$)	20	28	34	37	39	40

1–3. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

1 Denge Ölçütü

Kayda bakan bir grup, iki cismin ısı dengeye ulaşp ulaşmadığına karar verecektir. Bu kayda dayanarak hangisi söylenebilir?

- A) 24. dakikada denge kurulmuştur; aradaki 2 °C'lik fark ölçüm belirsizliğinin içindedir
- B) 30. dakikada denge kesinleşmiştir; iki okumanın eşitlenmesi tek başına yeterli bir kanıttır
- C) 30. dakikada okumalar eşitlenmiştir; bu değer sonrakı satırlarda da değişmemesi gerekir
- D) 0. dakikada denge başlamıştır; iki cisim temas ettiği anda ortak bir sıcaklığı paylaşmaya başlar
- E) Denge hiçbir satırda kurulmaz; farklı maddelerin sıcaklıkları birbirine eşitlenemez

2 İlk Altı Dakikanın Bilançosu

Kaydın ilk altı dakikasında suyun verdiği ısı ile taşın aldığı ısı hesaplanacaktır. Aktarımın yönü ve iki miktar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sudan taş a aktarılır; su 67 200 J verir, taş bunun beşte biri kadarını alır
- B) Taştan suya aktarılır; net enerji her zaman kütlesi büyük olan cisimden küçüğe gider
- C) Sudan taş a aktarılır; su 33 600 J verir, hesapta kütleler kullanılmaz
- D) Sudan taş a aktarılır; su 67 200 J verir, taş da 67 200 J alır
- E) Yön söylenemez; iki cismin öz ısıları farklı olduğu için aktarım yönü belirsiz kalır

3 Denemeyi Yineleyecek Grup

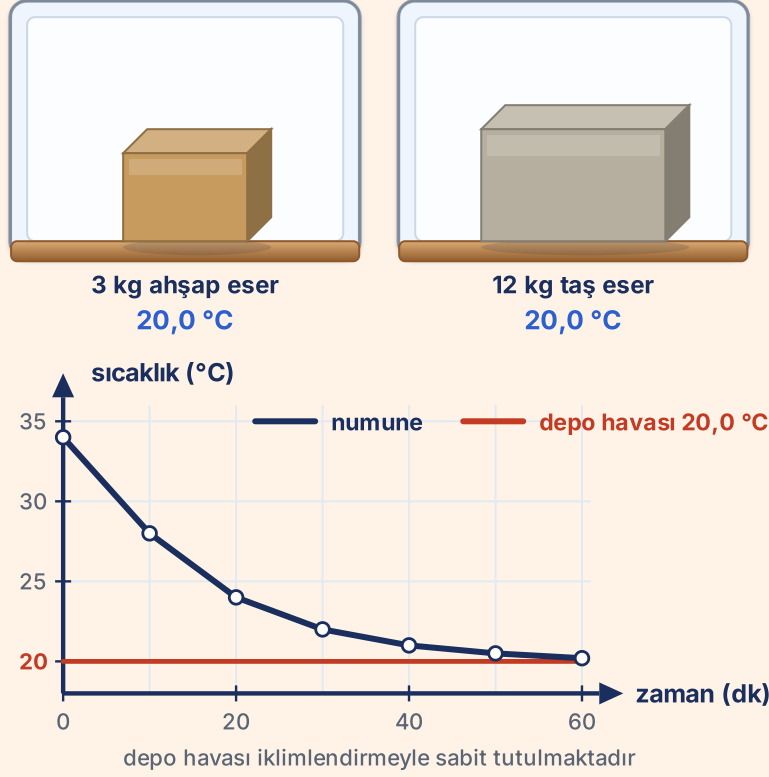
Aynı denemeyi yineleyecek ikinci grup, yalnız sonucu değil **süreci** de açıklayabilmek istemektedir. Bu grubun tutması gereken kayıt ve bunun gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eşit aralıklarla iki sıcaklığı birlikte yazmak; fark sütunu yaklaşmanın yavaşladığını görünür kılar
- B) Yalnız ilk ve son satırı yazmak; aradaki satırlar ortak değeri değiştirmedığı için gereksizdir
- C) Yalnız suyun satırlarını yazmak; taşın sıcaklığı sudan hesaplanabildiği için ölçülmesi gerekmez
- D) Yalnız kütleleri ve öz ısıları yazmak; ortak değer bunlardan bulunduğu için ölçüm yapılmaz
- E) Yalnız son satırı yazmak; denge bir durum olduğu için süreci kaydetmenin bir karşılığı yoktur

KANIT DOSYASI 2 · MİDYAT'TA BİR MÜZE DEPOSU

Mardin'in Midyat ilçesinde bir müze deposunun havası iklimlendirmeyeyle 20,0 °C'de sabit tutulmaktadır. Salonda iki koruma vitrini vardır: birinde 3 kg ahşap eser, ötekinde 12 kg taş eser bulunur ve ikisinin de okuması 20,0 °C'dir. Aynı depoya dışarıdan 34 °C'lik bir taş eser

getirilmiş ve okuması on dakikada bir kaydedilmiştir; kayıt şekildeki eğriye dönüştürülmüştür.



üstte iki koruma vitrini · altta yeni getirilen eserin zaman–sıcaklık eğrisi ile depo havasının doğrusu
4–6. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

4 İki Vitrin, Aynı Okuma

Şekildeki iki vitrinde bulunan eserler için hangisi doğrudur?

- A) İç enerjileri eşittir; sıcaklıkları eşit olan cisimlerin enerjileri de eşit olur
- B) Taş eserden ahşap esere net enerji akar; kütlesi büyük olan sürekli enerji verir
- C) Ahşap eserden taş esere net enerji akar; kütlesi küçük olan daha hızlı enerji kaybeder
- D) Isı sığaları eşittir; aynı salonda duran cisimlerin ısı sığaları zamanla eşitlenir
- E) Net enerji aktarımı beklenmez; buna karşın iç enerjileri birbirine eşit değildir

5 Eğri Niçin Yatıklaşıyor?

Şekildeki eğride yeni eserin ilk on dakikada 6 °C, otuzuncu ile kırkinci dakika arasında ise yalnız 1 °C düştüğü okunmaktadır. Bu yavaşlamanın nedeni hangisidir?

- A) Eserin kütlesi zamanla azalmaktadır; küçülen kütle daha az enerji taşımaktadır
- B) Eser ile depo arasındaki sıcaklık farkı küçülmektedir; birim zamanda aktarılan enerji azalır
- C) Depo havasının sıcaklığı zamanla yükselmektedir; iki değer ortada buluşmak üzere yaklaşır
- D) Eserin öz ısısı soğudukça büyümektedir; aynı enerji artık daha küçük bir düşüş yapar
- E) Sensörün duyarlılığı zamanla azalmaktadır; küçük değişimleri artık gösterememektedir

6 Bir Öğrencinin Erken Kararı

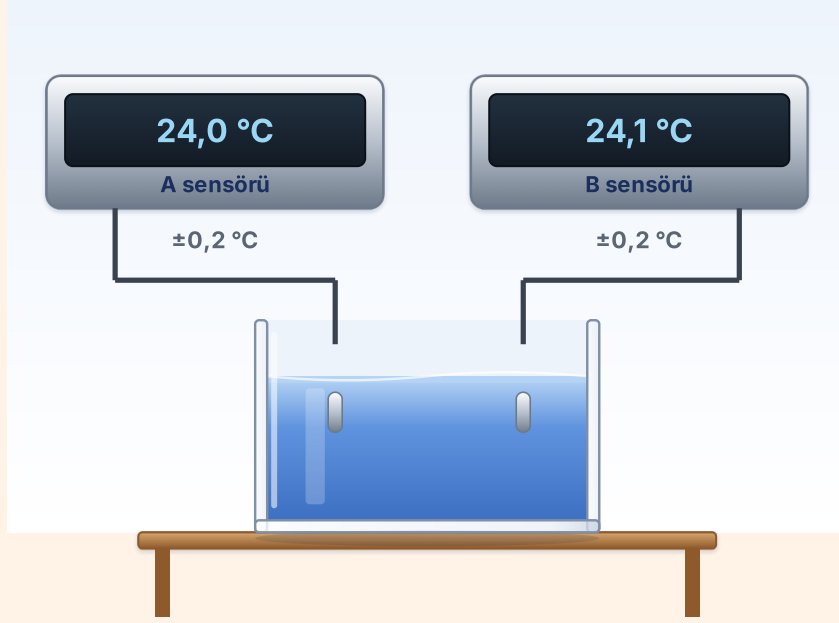
Eserin okuması 22 °C iken depo 20 °C'dedir. Bir öğrenci "iki değer birbirine çok yakın, denge kurulmuştur" demektedir. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 2 °C'lik fark her ölçümde görülebilecek bir sapma olarak kabul edilir
- B) Doğrudur; iki cisim aynı depoda bulunduğu için aralarında denge kendiliğinden kurulur
- C) Yanlıştır; net aktarım depodan esere doğru olduğu için eser bu sırada ısınmaktadır
- D) Yanlıştır; 2 °C'lik fark belirsizliğin on katıdır ve eserin okuması hâlâ düşmektedir
- E) Yanlıştır; denge ancak iki cismin iç enerjileri birbirine eşitlendiğinde kurulabilir

KANIT DOSYASI 3 · BANAZ'DA BİR ÖLÇÜM ATÖLYESİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir meslek lisesinin ölçüm atölyesinde iki sensör aynı ılık suya birlikte yerleştirilmiştir. **A sensörü 24,0 °C, B sensörü 24,1 °C** göstermektedir; ikisinin de üretici belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir ve ardışık üç okumada değerler değişmemiştir. Ekip bundan

sonra iki ayrı denge denemesi yapacaktır: I. 1 kg su (50 °C) ile 5 kg taş (10 °C), II. 1 kg su (50 °C) ile 2 kg alüminyum (10 °C). İki deneme de yalıtılmış kaptadır.



iki sensör aynı ılık suda ve aynı anda okunur
ardışık üç okumada iki sensörün değerleri değişmemiştir

aynı kaptaki iki sensör ve okumaları · belirsizlik aralıkları sayıların altında gösterilmiştir

7–9. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

7 Veri Toplama Basamağı

Ekip, FİZ.9.4.4'ün veri toplama basamağını doğru işletmek istemektedir. Aşağıdaki kayıt planlarından hangisi bu basamağa uygundur?

- A) Beklenen ortak değeri önce hesaplayıp ölçümleri bu sayıya göre yorumlamak ve yazmak
- B) Yalnız son sıcaklığı yazıp kütleleri ve geçen süreyi sonradan bellekten tamamlamak
- C) Zamanı, iki sıcaklığı, kütleleri ve madde türlerini birimleri ile birlikte çizelgeye yazmak
- D) Her denemede kütle, kabı ve ölçüm aralığını birlikte değiştirip yalnız sonucu yazmak
- E) Sıcaklıkları yazıp birimleri, hepsi aynı ölçekte okunduğu için çizelgeye taşımamak

8 0,1 Derecelik Fark

Aynı kaptaki iki sensörün okuması ve bu okumaların ardışık üç ölçümde değişmemesi birlikte değerlendirildiğinde en uygun yorum hangisidir?

- A) Denge yoktur; iki sayı birbirinden farklı olduğu sürece eşitlikten söz edilemez
- B) Sensörler bozuktur; aynı kaptaki iki farklı sayı okunması bir arıza belirtisi sayılır
- C) Aradaki enerji farkı 0,1 J'dir; sıcaklık farkı doğrudan enerji farkını verdiği için hesaplanır
- D) İç enerjileri eşittir; aynı suya konan iki sensör aynı enerjiyi taşıdığı için denge kesindir
- E) Denge ile uyumludur; 0,1 °C fark belirsizliğin altındadır ve okumalar değişmemektedir

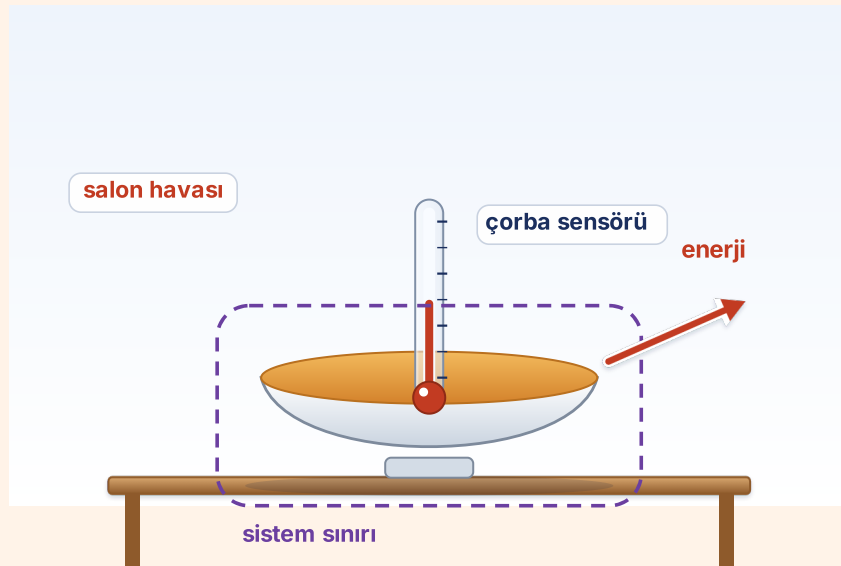
Hangi Denemede Tam Orta?

Ekibin yapacağı iki denemede başlangıç sıcaklıkları aynıdır (50 °C ve 10 °C), öyleyse aritmetik ortalama ikisinde de 30 °C'dir. Ölçülecek ortak değerin gerçekten 30 °C çıkması hangi denemede beklenir?

- A) Yalnız I · iki cismin $m \cdot c$ çarpımları eşit olduğu için ortak değer tam ortada çıkar
- B) Yalnız II · kütlesi küçük olan cisim ortak değeri her zaman ortaya doğru çeker
- C) İkisinde de · başlangıç sıcaklıkları aynı olduğu için ortak değer de aynı çıkar
- D) İkisinde de değil · ortak değer hiçbir koşulda aritmetik ortalamaya eşit olamaz
- E) Yalnız II · alüminyumun öz ısısı taşındıkenden büyük olduğu için ortalamaya ulaşılır

KANIT DOSYASI 4 · BESNİ'DE BİR YATILI OKULUN YEMEKHANESİ

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir yatılı okulun yemekhanesinde, masaya konan çorba kâsesinin soğuması izlenmektedir. Ekip şekildeki gibi bir **sistem sınırı** çizmiştir: çorba ve kâse sınırın içinde, salon havası dışındadır. Ekip önce yalnız ilk ve son değeri yazmış, bunun yetmediğini görünce eşit aralıklı ara ölçümler eklemiştir. Son üç ölçümde çorba ile salon sensörleri belirsizlik içinde aynı ve değişmez değerleri göstermektedir.



çorba ve kâse sınırın içinde, salon havası dışındadır

çorba kâsesi, sensörler ve kesikli çizgiyle gösterilen sistem sınırı · salon havası sınırın dışındadır

10–12. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

10 Kütlenin Etkisi Nasıl Araştırılır?

Ekip, kâsedeki çorbanın kütlesinin dengeye ulaşma süresini nasıl etkilediğini araştıracaktır. Kurulacak düzen ve sonucun okunacağı satır hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yalnız kütle değiştirilir; sonuç, iki kâsenin son sıcaklıklarının farklı çıkmasından okunur
- B) Kütle ile kâsenin cinsi birlikte değiştirilir; sonuç, iki sürenin farkından okunur
- C) Yalnız kütle değiştirilir; sonuç, okumanın değişmez hâle geldiği zamanın farkından okunur
- D) Yalnız salonun sıcaklığı değiştirilir; sonuç, iki son sıcaklığın farklı çıkmasından okunur
- E) Yalnız ölçüm aralığı değiştirilir; sonuç, kaydedilen satır sayısının farkından okunur

11 Raporu En Çok Güçlendiren Gözlem

Ekip "çorba ile salon havası ısı dengeye ulaşmıştır" diye yazacaktır. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu cümleyi en çok güçlendirir?

- A) Bir ölçümde iki sensörün aynı sayıyı göstermesi ve kaydın o satırda bitirilmesi
- B) Kâse ile salonun başlangıç sıcaklıklarının birbirinden çok farklı olması
- C) Kâsenin ağzının kapatılması ve son ölçümün daha kısa sürede alınabilmesi
- D) Eşitlenen okumaların sonraki üç ölçümde de belirsizlik içinde değişmemesi
- E) Çorbanın kütlesinin tartılıp çizelgenin başına ayrıca yazılmış olması

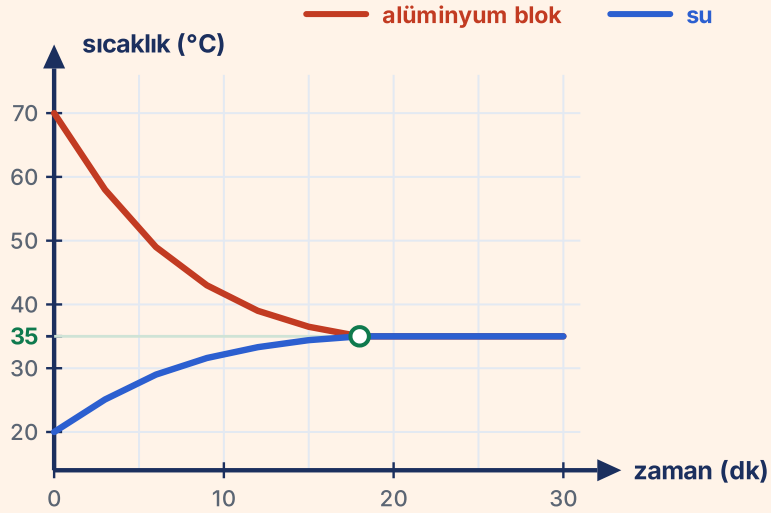
12 Kaybolan Bir Şey Var mı?

Bir öğrenci "çorba soğudu, demek ki enerji kayboldu" demektedir. Şekildeki kesikli sistem sınırı kullanılarak bu cümle nasıl düzeltilir?

- A) Enerji sınırın içinde kalmıştır; sıcaklık düşse de hiçbir enerji dışarı çıkmamıştır
- B) Enerji sıcaklığa dönüşmüştür; sıcaklık düştükçe enerji başka bir niceliğe geçmiştir
- C) Enerji kâsenin kütlesine geçmiştir; kâse ağırlaştığı için çorbanın okuması düşmüştür
- D) Enerji sensörde toplanmıştır; ölçüm aleti aldığı enerjiyi üzerinde tuttuğu için okuma düşer
- E) Enerji sınırın dışına, salon havasına aktarılmıştır; yok olmamış, yer değiştirmiştir

KANIT DOSYASI 5 · KURTALAN'DA BİR ATÖLYEDE YALITIMLI KAP

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir meslek lisesi atölyesinde, **70 °C'deki 2 kg alüminyum** blok yalıtımlı bir kaptaki **20 °C'deki 1 kg** suya bırakılmıştır. İki sensörün kaydı şekildeki iki eğriye dönüştürülmüştür: eğriler birbirine yaklaşıp **35 °C'de** birleşmiş ve sonraki ölçümlerde birlikte yatay sürmüştür. Raporu ayrıca "kabın çevreyle enerji alışverişi ihmal edilmiştir" varsayımı yazılmıştır.



iki eğri ortak değerde birleşip sonraki ölçümlerde birlikte yatay sürmektedir

alüminyum bloğun ve suyun zaman-sıcaklık eğrileri · iki eğri ortak değerde birleşip yatay sürmektedir

13–15. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

13 Birleşme Niçin 45 Derecede Değil?

İki eğri 35 °C'de birleşmiştir; oysa başlangıç değerlerinin ortalaması 45 °C'dir. Bu birleşme ve değerlerin ortalamadan küçük çıkması için hangisi doğrudur?

- A) Ortak sıcaklığa ulaşılmıştır; suyun $m \cdot c$ çarpımı alüminyumunkinden küçük olduğu için değer aşağı kaymıştır
- B) Ortak sıcaklığa ulaşılmıştır; suyun $m \cdot c$ çarpımı alüminyumunkinden büyük olduğu için değer aşağı kaymıştır
- C) Ortak sıcaklığa ulaşılmamıştır; eğriler yalnız bir an kesişmiş, sonra yeniden ayrılmıştır
- D) Ortak sıcaklığa ulaşılmıştır; alüminyum hâl değiştirdiği için değer ortalamanın altına inmiştir
- E) Ortak sıcaklığa ulaşılmamıştır; iki cismin iç enerjileri eşitlenmeden ortak değerden söz edilemez

14 Rapordaki Varsayım Cümlesi

Rapora yazılan "kabin çevreyle enerji alışverişi ihmal edilmiştir" cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Raporu uzatan bir ayrıntıdır; ölçülen sayıları hiçbir biçimde etkilemediği için çıkarılabilir
- B) Sıcaklık biriminin seçimini belirtir; okumaların °C yerine K ile yazıldığını haber verir
- C) Sensörlerin kalibre edildiğini belgeler; ölçüm belirsizliğinin yazılması yerine geçer
- D) Hesabın hangi sistem sınırında geçerli olduğunu belirtir; gerçek ortak değer bundan sapabilir
- E) İki cismin öz ısılarının eşit alındığını belirtir; hesap bu kabulle yapıldığı için gereklidir

Bu testteki beş kanıt dosyasının hepsiyle uyumlu olan ısıl denge genellemesi hangisidir?

- A) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde kütlelerin eşitlendiği ve okumanın durduğu durumdur
- B) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde iç enerjilerin eşitlendiği ve okumanın durduğu durumdur
- C) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde sıcaklık farkının kalktığı ve ölçümlerin değişmediği durumdur
- D) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde ortak değerin başlangıçların ortalamasına eşitlendiği durumdur
- E) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde yalnız birbirine karışan sıvılar arasında kurulan durumdur

Bağlam Temelli Sorular · Soğuk Zincir, Çevresel Test Odası, Araştırma Kuyusu

FİZ.9.4.4

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Veri Toplama

KB2.10 Çıkarım · KB2.13 Karar Verme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D5 Duyarlılık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

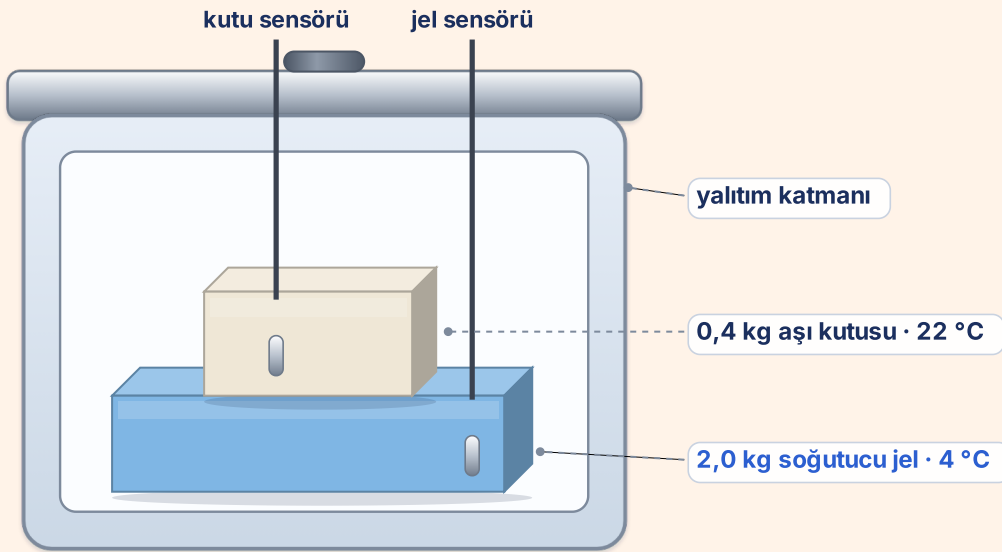
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç ölçüt işe koşuluyor: sıcaklıklar **belirsizlik içinde eşit** mi, ölçümler **zamanla değişmiyor** mu, **net enerji aktarımı** durmuş mu? Gereken yerlerde su ve su benzeri sıvılar için $c = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ alınacaktır. Yalıtılmış kaplarda verilen ısı alınan ısıya eşit kabul edilir. Hiçbir soruda hâl değişimi yoktur.

BAĞLAM 1 · KIRIKHAN'DA BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN SOĞUK ZİNCİRİ

Hatay'ın Kırıkkhan ilçesinde bir aile sağlığı merkezi, aşıları köy ziyaretine yalıtımlı bir taşıma kabında götürmektedir. Kabin içine önce 4°C 'de tutulmuş **2,0 kg** soğutucu jel paketi, sonra buzdolabı dışında beklediği için 22°C 'ye gelmiş **0,4 kg**'lık bir aşı kutusu konur ve kapak kapatılır. Jel ile aşı çözeltisi için öz ısı $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ alınacaktır; jel donmaz, kapta hâl değişimi olmaz. Kabin dışıyla enerji alışverişi ihmal edilmektedir. Aşıların korunma aralığı 2°C ile 8°C arasındır.



yalıtımlı taşıma kabı · kapak kapalıdır · hâl değişimi yoktur

aşıların korunma aralığı 2°C ile 8°C arasındır

yalıtımlı taşıma kabının kesiti · altta jel paketi, üstte aşı kutusu · iki sensör aynı anda okunur · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kapak Kapandıktan Sonra FİZ.9.4.4-c · KB2.10

Kapta ısıl denge kurulduğunda iki sensörün okuyacağı ortak değer ile bu değerın aşılının korunma aralığına göre anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 13 °C · aralığın dışına çıkar
B) 4 °C · aralığın içinde kalır
C) 19 °C · aralığın dışına çıkar
D) 7 °C · aralığın dışına çıkar
E) 7 °C · aralığın içinde kalır

2 Ertesi Günün Büyük Kutusu FİZ.9.4.4-c · KB2.13

Ertesi gün aynı kaba, yine 22 °C'ye gelmiş 1,0 kg'lık bir aşı kutusu konacaktır. Jel paketi 2,0 kg'da bırakılırsa ortaya çıkacak ortak değer ile alınması gereken önlem hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 7 °C · kütle değişse de ortak değer değişmediği için ek bir önlem gerekmez
B) 10 °C · aralığın içinde kaldığı için yalnız taşıma süresi kısaltılmalıdır
C) 10 °C · aralığın dışına çıktığı için jel kütlesi en az 3,5 kg'a çıkarılmalıdır
D) 13 °C · ortak değer başlangıçların ortalaması olduğu için jel kütlesi ikiye katlanmalıdır
E) 4 °C · jel her durumda kendi değerini dayattığı için kutunun küçültülmesi yeterlidir

3 Sensörler Nereye Yapıştırıldı? FİZ.9.4.4-b · FBAB3

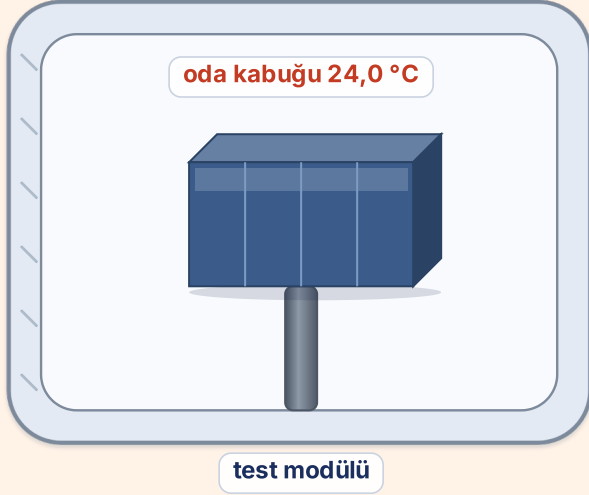
Ekip, sensörlerden birini jel paketinin üstüne, ötekini aşı kutusunun dış yüzeyine yapıştırmış ve bu yerleşimi rapora yazmıştır. Bu notun raporda bulunması niçin gereklidir?

- A) Konum, ara değerleri ve dengeye ulaşma süresini etkiler; kayıt ancak aynı konumla yinelenenabilir
B) Konum, okunan sıcaklığın birimini belirler; yüzeyde °C, kabın içinde K ölçeği kullanılır
C) Konum, jelin öz ısını değiştirir; yüzeye yakın bölgede öz ısı daha büyük bir değer alır
D) Konum, dengede okunacak ortak değeri değiştirir; kabın içi ile dışı ayrı ortak değerlere ulaşır
E) Konum, ölçüm belirsizliğini ortadan kaldırır; yüzeye yapıştırılan sensörde belirsizlik sıfırlanır

BAĞLAM 2 · GÖLBAŞI'NDA BİR ÇEVRESEL TEST ODASINDA KOŞULLANDIRMA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir çevresel test laboratuvarında, üretimden çıkan bir elektronik modül denenecektir. Ölçümün geçerli sayılması için modülün önce test odasının sıcaklığına gelmesi, yani **koşullandırılması** gerekir. Modül, kabuğu 24,0 °C'de sabit tutulan

odanın içine konmuş ve sıcaklığı **yirmi dakikada bir** kaydedilmiştir. Ekibin kullandığı denge ölçütü şudur: **ardışık iki ölçüm arasındaki değişim 0,5 °C'den küçük olmalıdır**. Oda saatlerce çalıştığı için ölçütün ne zaman sağlandığı doğrudan maliyeti belirler.



modülün okuma çizelgesi

zaman (dk)	modül (°C)
0	41,0
20	32,5
40	28,3
60	26,1
80	25,1
100	24,5
120	24,3

ölçüt: ardışık iki ölçüm arasındaki değişim 0,5 °C'den küçük olmalıdır

modül test odasının içinde, odanın kabuğu ise sabit sıcaklıkta tutulmaktadır

test odası ve içindeki modül · yanda modülün okuma çizelgesi · oda kabuğu 24,0 °C'de sabit tutulmaktadır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ölçüt Hangi Satırda Sağlandı?

FİZ.9.4.4-c · OB7

Ekibin ölçütüne göre modülün ısı dengeye ulaştığı kabul edilecek ilk kayıt hangisidir?

- A) 60. dakika · değişim 2,2 °C
- B) 80. dakika · değişim 1,0 °C
- C) 100. dakika · değişim 0,6 °C
- D) 120. dakika · değişim 0,2 °C
- E) Hiçbiri · modül 24,0 °C okumalıdır

5

Ölçüt Niçin Böyle Yazılmış? FİZ.9.4.4-a ·

KB2.13

Ekip ölçütünü "modül 24,0 °C okumalıdır" biçiminde değil, "ardışık iki ölçüm arasındaki değişim 0,5 °C'den küçük olmalıdır" biçiminde yazmıştır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Sıcaklık ancak değişim üzerinden ölçülebilir; bir cismin sıcaklığının kendisi doğrudan okunamaz
- B) Yaklaşma gitgide yavaşlayıp hiç bitmez; ölçüt değişmezliği sonlu bir eşikle tanımlamak zorundadır
- C) Sensörlerin belirsizliği zamanla büyür; ölçüt bu büyümeyi dengelemek için değişime bakar
- D) Modülün sıcaklığı kabuğunun altına ineceği için eşitlik ölçütü baştan kullanılamaz
- E) Modül ile kabuk arasında hiçbir zaman enerji aktarımı olmaz; ölçüt bu yüzden gevşetilmiştir

6

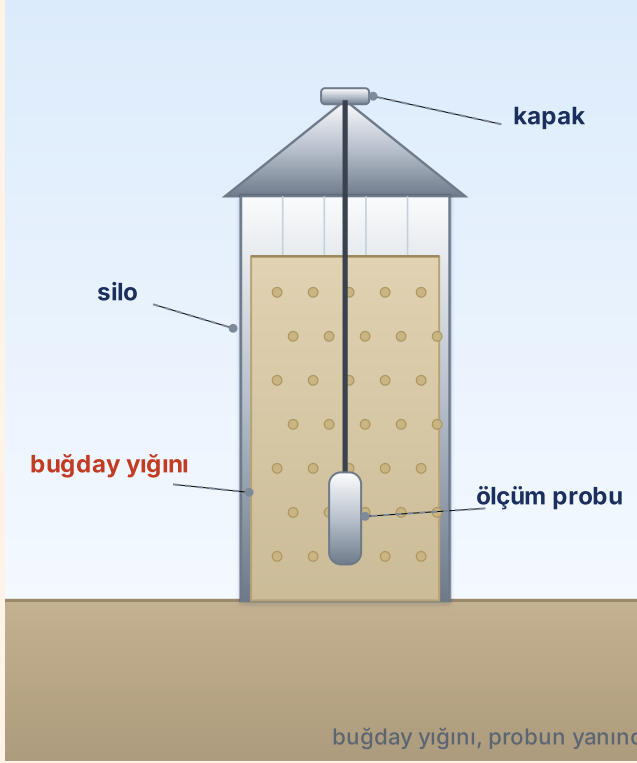
Bir Satır Silinseydi FİZ.9.4.4-c · KB2.17

Rapordan "oda kabuğu 24,0 °C'de sabit tutulmuştur" bilgisi silinseydi, aşağıdakilerden hangisi artık söylenemezdi?

- A) Modülün sıcaklığının kayıt boyunca düşmeyi sürdürdüğünü
- B) Ardışık ölçümler arasındaki değişimin gitgide küçüldüğünü
- C) Ölçümlerin yirmi dakikalık eşit aralıklarla alındığını
- D) Modülün hangi değere yaklaştığını ve net aktarımın yönünü
- E) Modülün başlangıç sıcaklığının 41,0 °C olarak okunduğunu

BAĞLAM 3 · ÇUMRA'DA BİR BUĞDAY SİLOSUNDA TANE SICAKLIĞI

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir tahıl işletmesi, silodaki buğdayın sıcaklığını izlemektedir; tane ısınır sa ürün bozulur. Silonun yanındaki odada **20,0 °C**'de bekletilen ölçüm probu, kapaktan indirilip yığının içinde belirli bir derinlikte bırakılır ve okumaları **onar dakikada bir** kaydedilir. Yığın, probun yanında çok büyük bir ısı deposudur. Kaydedilen değerler sırasıyla şöyledir: 20,0 · 26,6 · 29,2 · 30,3 · 30,7 · 30,9 · 31,0 · 31,0 °C. Sensör belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir.



probun okuma çizelgesi

zaman (dk)	okuma (°C)
0	20,0
10	26,6
20	29,2
30	30,3
40	30,7
50	30,9
60	31,0
70	31,0

prob odada 20,0 °C'de bekletilip yığına indirilmiştir

buğday yığını, probun yanında çok büyük bir ısı deposudur

silonun kesiti, ölçüm probu ve okuma çizelgesi · prob odada 20,0 °C'de bekletilip indirilmiştir · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Hangi Değer Raporlanmalı? FİZ.9.4.4-c ·

KB2.13

İşletme bu derinlik için tane sıcaklığını raporlayacaktır. Raporlanacak değer ve gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 31,0 °C · son iki okuma değişmemiştir, prob yığınca dengeye gelmiştir
- B) 20,0 °C · ilk okuma probun yığına girdiği andaki değer olduğu için esas alınır
- C) 28,7 °C · sekiz okumanın aritmetik ortalaması alınarak sapmalar giderilir
- D) 30,7 °C · değişimin 0,5 °C'nin altına indiği ilk satır dengeyi gösterir
- E) 26,6 °C · en büyük değişimin görüldüğü satır süreci en iyi temsil eder

8

Prob Sıcak İndirilseydi FİZ.9.4.4-a · KB2.10

Aynı prob, aynı derinliğe bu kez **40,0 °C**'ye kadar ısıtılmış olarak indirilseydi kaydedilecek okumalar ve sonunda ulaşılabacak değer için hangisi doğrudur?

- A) Okumalar yükselerek 40,0 °C'de kalır; prob kendi sıcaklığını çevresindeki yığına kabul ettirir
- B) Okumalar düşerek 20,0 °C'ye iner; silo her durumda oda sıcaklığına geri döner
- C) Okumalar düşerek yine 31,0 °C'ye yaklaşır; ulaşılan değer probun başlangıcına bağlı değildir
- D) Okumalar hiç değişmez; 40,0 °C ile 31,0 °C arasındaki fark belirsizliğin içinde kalır
- E) Okumalar önce düşer sonra yükselir; prob aynı derinlikte iki kez denge kurar

Etkinlik · Dengeye Yaklaşmayı Ölç

FİZ.9.4.4 a-b-c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Veri Toplama

KB2.13 Karar Verme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: kapaklı kap, en çok 40 °C su, iki termometre ya da sensör, kronometre, kareli kâğıt, iki renkli kalem, bez.

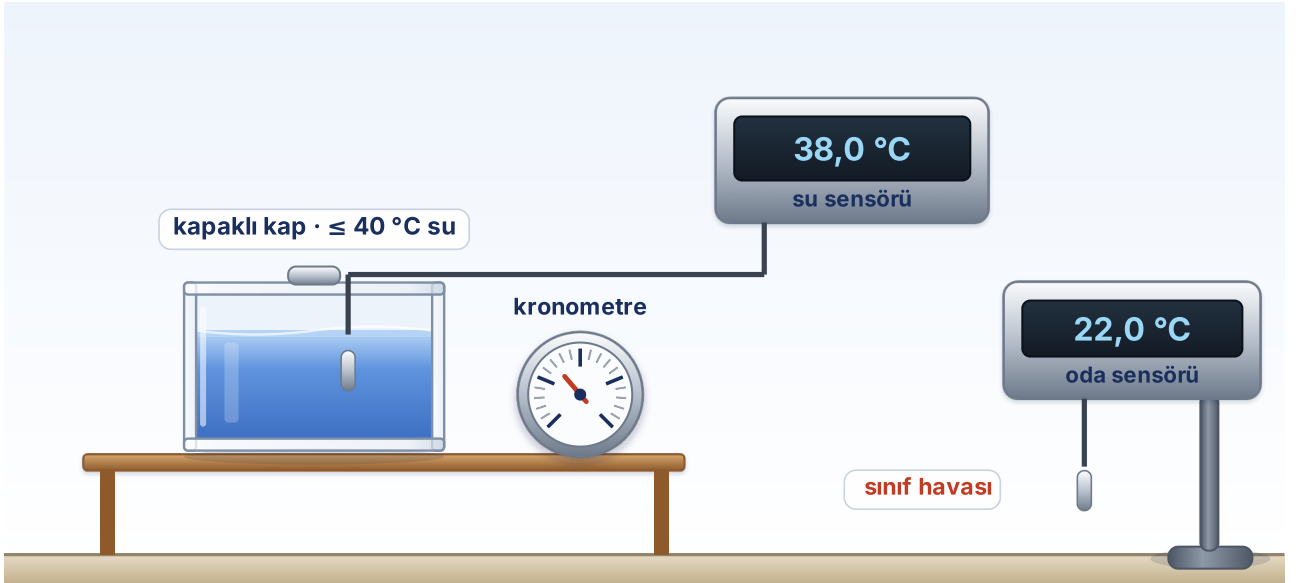
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte bir sonucu doğrulamayacak, bir **süreci** kaydedeceksiniz: ılık suyun sınıf havasıyla dengeye yaklaşmasını. Önce iki sıcaklığı aynı anda okuyup çizelgeye yazacak, sonra fark sütunundan yaklaşmanın nasıl yavaşladığını çıkaracak, en sonunda "ulaştı mı, yaklaştı mı?" kararını kanıtlı vereceksiniz. Görev dağılımı şöyledir: biri süreyi tutar, biri su sensörünü okur, biri oda sensörünü okur, biri kaydeder. İki okuma **aynı komutla** alınır. **Güvenlik (D13):** Su öğretmen tarafından hazırlanır ve en çok 40 °C'dir; sınıfta su ısıtılmaz, ocak ve rezistans kullanılmaz. Kap sabit yerde kalır, taşınmaz. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz; cam kırılırsa öğrenci dokunmaz ve öğretmeni çağırır.



İki okuma aynı komutla ve üç dakikada bir alınır · sensörler ölçüm boyunca yerinden oynatılmaz

Ş.F1 · düzenek · kapaklı kaptaki su ile sınıf havası eş zamanlı okunur · sensörler ölçüm boyunca yerinden oynatılmaz

1

Ham Veriyi Kaydet 10 dk

Kapaklı kaptaki suyu ve sınıf havasını her **3 dakikada bir** ve aynı anda okuyun. Sensörleri ölçümden iki dakika önce yerlerine koyun; su sensörü kabın ortasında dursun, kabın dibine ve kapağa değmesin. Sonuç cümlelerinizi yazmadan önce yalnız ham veriyi doldurun; fark satırını 2. adımda yazacaksınız.

zaman (dk)	0	3	6	9	12	15
su (°C)	...	...	...	...	...	...
oda (°C)	...	...	...	...	...	...

2

Fark Sütununu Doldur 5 dk

a) Her satır için su ile oda okuması arasındaki farkı hesaplayıp çizelgeye yazın. **b)** Ardışık iki farkın oranını bulun: fark her aralıkta kaçta kaçına iniyor? **c)** Bu oran kaydınız boyunca yaklaşık aynı mı kalıyor, yoksa değişiyor mu?

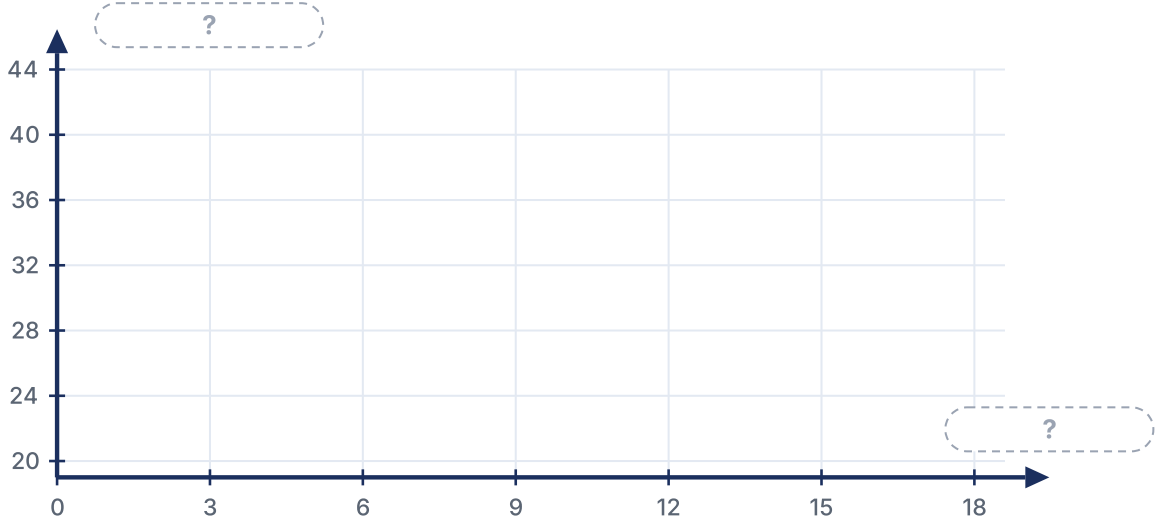
zaman (dk)	0	3	6	9	12	15
fark (°C)	...	...	...	...	...	...
ardışık farkların oranı	—	...	...	...	...	...

3

İki Eğriyi Aynı Eksene Çiz 7 dk

Ş.F2'deki eksen takımına iki eğriyi birlikte çizin: su için bir renk, oda için başka bir renk kullanın.

a) Eksen adlarını ve birimleri yazın. **b)** Oda eğrisinin niçin yatay çıktığını bir cümleyle not edin. **c)** Su eğrisinin ilk üç dakikadaki düşüşü ile son üç dakikadaki düşüşünü işaretleyip karşılaştırın.



yatayda 1 bölme = 3 dk · düşeyde 1 bölme = 4 °C · iki eğriyi iki ayrı renkle çizin

Ş.F2 · çizim alanı · eksen adları ve iki eğri sizden istenmektedir · ölçek: yatayda 1 bölme = 3 dk, düşeyde 1 bölme = 4 °C

4

Ulaştı mı, Yaklaştı mı? 5 dk

Kararınızı üç ölçütü tek tek işaretleyerek verin. Ölçütlerden biri bile sağlanmıyorsa "ulaştı" denmez.

Son satırdaki fark ve belirsizlikle karşılaştırması

... ..

Su okuması ardışık satırlarda değişiyor mu?

... ..

Net aktarım durdu mu?

... ..

Kararınız ve tek cümlelik gerekçesi

... ..

a) Kaydınızın en az bir sınırlılığını yazın: hangi koşul sonucu etkilemiş olabilir? b) Bu sınırlılığı azaltmak için somut bir iyileştirme önerin. c) Aynı deneyi yineleyecek başka bir grubun sizin kaydınızı kullanabilmesi için çizelgenin başına hangi üç bilgiyi yazmalısınız?

Sınırlılık

... ..

İyileştirme

... ..

Çizelgenin başına yazılacak üç bilgi

... ..

Çıkış notu: Bu föyde önce iki sıcaklığı eş zamanlı kaydettin, sonra fark sütunundan yaklaşmanın her aralıkta aynı **oranda** yavaşladığını çıkardın, iki eğriyi aynı eksene taşıdın ve en sonunda "ulaştı mı, yaklaştı mı?" kararını üç ölçütle verdin. Çizelgen ile çiziminin ikisi de gözlem raporunun ham veri ve grafik bölümüne girecek; atma. **Temizlik (D18):** kabı lavaboya boşalt, masayı bezle kurula, termometreyi yerine koy. **Sağlık (D13):** sıcak suya elini daldırma, cam termometre kırılırsa dokunma ve öğretmeni çağır. Öğretmene teslim: ham ölçüm çizelgesi, fark sütunu, iki eğrili çizim ve kararını yazan tek cümle.